FORMATO DE PROYECTO FINAL TRABAJO INTERDISCIPLINAR
2026

PORTADA

FarmaChasqui

Sistema conversacional para atención y pedidos permitidos en una botica mediana

Integrantes

José Paredes Málaga
Kenny Borja Valencia
Johan Fabricio Lizarve Mamani

Equipo farmacéutico de validación

Karol Díaz, técnica farmacéutica
José Paredes Adrianzen, químico farmacéutico

Contexto profesional

Botica mediana con atención operativa y validación farmacéutica responsable.

Año 2026

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Descripción del problema. Una botica mediana recibe consultas recurrentes sobre productos, precios, disponibilidad y pedidos. Cuando estas preguntas se resuelven exclusivamente de manera manual, la atención presencial se interrumpe y la información puede entregarse tarde o de forma inconsistente. El riesgo aumenta cuando la consulta involucra productos sujetos a receta o temas que requieren criterio profesional.

Contexto profesional. FarmaChasqui se plantea para una botica en la que Karol Díaz, técnica farmacéutica, participa en la atención operativa y José Paredes Adrianzen, químico farmacéutico, valida los criterios de receta, seguridad y derivación. El catálogo, el stock y los precios cambian durante la operación, por lo que la información comercial debe provenir de datos actualizados y autorizados.

Justificación. La propuesta integra ingeniería de software, experiencia de usuario, gestión de datos y práctica farmacéutica. El sistema ofrece una primera atención informativa, registra solicitudes preliminares permitidas y deriva los casos sensibles. No diagnostica, no prescribe, no recomienda dosis y no confirma automáticamente una venta que requiere receta.

2. MISIÓN

Facilitar una atención inicial rápida, clara y responsable en boticas medianas mediante un asistente conversacional que informe, gestione solicitudes permitidas y derive oportunamente los casos que requieren evaluación del químico farmacéutico.

3. VISIÓN

Ser una solución de apoyo para la atención farmacéutica digital que mejore la experiencia del cliente sin sustituir el juicio profesional, manteniendo la seguridad del paciente, la protección de datos y el cumplimiento de la regulación sanitaria peruana.

4. OBJETIVOS

Objetivo general. Diseñar e implementar un MVP de FarmaChasqui, un chatbot para una botica mediana que responda consultas de productos, precios, disponibilidad y pedidos permitidos, y que escale al químico farmacéutico los casos que necesitan receta o validación profesional.

Objetivos específicos.

- Identificar los flujos de consulta más frecuentes y convertirlos en intenciones conversacionales claras.
- Modelar un catálogo con presentación, precio, disponibilidad y condición de venta.
- Implementar reglas para diferenciar solicitudes permitidas de casos con receta o revisión profesional.
- Diseñar una interfaz conversacional accesible que comunique sus límites.
- Evaluar la usabilidad, la clasificación de consultas y la derivación segura con escenarios simulados.

5. PARTICIPACIÓN DE LAS DISCIPLINAS

El equipo académico asume el análisis, diseño, desarrollo y calidad del prototipo. Karol Díaz aporta los casos frecuentes, el vocabulario de atención y la validación operativa. José Paredes Adrianzen valida las reglas de receta, seguridad, escalamiento y revisión de casos que requieren intervención profesional.

Persona o rol	Área	Responsabilidad
José Paredes Málaga	Ingeniería de software	Requisitos, arquitectura del prototipo y desarrollo de integraciones.
Kenny Borja Valencia	Experiencia de usuario	Flujos conversacionales, interfaz y pruebas de usabilidad.
Johan Fabricio Lizarve Mamani	Datos y calidad	Catálogo, pruebas de clasificación, métricas y documentación.
Karol Díaz	Técnica farmacéutica	Casos frecuentes, vocabulario de clientes y validación operativa.
José Paredes Adrianzen	Químico farmacéutico	Criterios de receta, seguridad, derivación y revisión de casos profesionales.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

1. Atención conversacional en farmacia

Un chatbot interpreta una solicitud en lenguaje natural y responde mediante un flujo definido, una base de conocimientos o ambos enfoques. En FarmaChasqui, las respuestas se limitan al catálogo autorizado y a reglas explícitas. El valor del sistema no consiste en responder cualquier consulta, sino en reconocer el alcance de cada caso y redirigir con seguridad cuando ese alcance se supera.

2. Seguridad y escalamiento profesional

La seguridad del paciente exige diferenciar la información comercial de una recomendación terapéutica. El prototipo trata como casos de escalamiento las solicitudes de medicamentos con receta, dudas sobre dosis o interacciones, presencia de síntomas, alergias, embarazo, consulta sobre tratamiento o información insuficiente para responder de forma segura. En estos casos se muestra un mensaje de límite y se deriva la atención al profesional.

3. Condición de venta y receta médica

La condición de venta debe provenir de una fuente administrada por la botica y validada por el profesional responsable. Para productos de venta sin receta, el sistema puede informar presentación, precio y disponibilidad, además de registrar una solicitud preliminar. Para productos sujetos a receta, el asistente informa que se necesita evaluación profesional y no confirma una venta automática. Esta medida está alineada con la Ley N.ř 29459, el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado por el Decreto Supremo N.ř 014-2011-SA y las comunicaciones de DIGEMID sobre la exigencia de receta para los medicamentos sujetos a prescripción.

4. Privacidad y datos personales

El sistema solicita únicamente los datos necesarios para responder o gestionar una soli-

citud, como nombre, medio de contacto y detalle del pedido. Debe informar la finalidad del tratamiento, limitar el acceso del personal, registrar acciones relevantes y definir una política de conservación. La implementación con datos reales debe revisarse frente a la Ley N.ř 29733 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.ř 016-2024-JUS.

5. Diseño centrado en las personas

El diseño conversacional reduce ambigüedad mediante opciones concretas: consultar producto, revisar disponibilidad, conocer precio, iniciar una solicitud o hablar con un profesional. Los mensajes críticos evitan lenguaje técnico innecesario e indican claramente qué información fue confirmada y qué queda pendiente.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

1. POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo está formada por clientes de una botica mediana que realizan consultas antes de visitar el local o solicitar un pedido, y por el personal que actualmente responde dichas consultas. La validación inicial se realizará con participantes adultos y escenarios simulados, sin registrar datos clínicos ni usar pedidos reales.

2. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

FarmaChasqui se implementa como una arquitectura conectada mediante una API en Django. La interfaz web recibe la consulta; el servicio conversacional identifica si se trata de producto, precio, disponibilidad, pedido o un caso fuera de alcance; el catálogo mantiene presentación, precio, stock y condición de venta; el motor de reglas decide si corresponde informar o derivar; y el panel administrativo permite revisar productos y solicitudes. El catálogo es la única fuente para información comercial y los productos con receta no se confirman automáticamente.

Componente	Función	Salida principal
Canal conversacional	Recibe consultas y presenta opciones accesibles.	Mensaje y estado.
Servicio de chat	Clasifica la intención y aplica reglas de seguridad.	Respuesta o derivación.
Catálogo e inventario	Centraliza presentación, precio, disponibilidad y condición de venta.	Información comercial vigente.
Motor de reglas	Evalúa receta, señales de riesgo y límites del chatbot.	Permitido, derivar o no disponible.
Panel administrativo	Permite administrar productos y revisar solicitudes.	Decisión trazable.

3. REGLAS OPERATIVAS PROPUESTAS

4. DISEÑO DEL EXPERIMENTO

Se realizará una prueba piloto con 8 a 12 participantes adultos y una revisión de escenarios por parte del equipo farmacéutico. Las tareas simuladas serán buscar un producto, consultar precio, verificar disponibilidad, iniciar una solicitud permitida y solicitar un me-

Situación	Acción del chatbot	Intervención humana
Precio o disponibilidad	Responde con datos vigentes del catálogo.	Solo ante inconsistencia.
Solicitud permitida	Registra solicitud preliminar y advierte que el stock puede cambiar.	Revisión operativa.
Producto con receta	No confirma venta; comunica que requiere validación y deriva.	Químico farmacéutico.
Dosis, interacciones o síntomas	No entrega recomendación clínica; deriva a atención profesional.	Profesional o servicio de salud.
Producto no encontrado	Solicita reformular la búsqueda o hablar con personal.	Personal operativo.

dicamento que requiere derivación. Se medirán el éxito de tarea, el tiempo, los errores de comprensión y la percepción de facilidad. El químico farmacéutico verificará que todos los casos críticos terminen en derivación.

5. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Métrica	Definición	Meta inicial
Éxito de tarea	Porcentaje de tareas completadas sin ayuda.	80 % o más.
Tiempo de respuesta	Tiempo hasta una respuesta del catálogo.	Menos de 3 s.
Precisión de clasificación	Casos identificados correctamente por intención o derivación.	90 % o más.
Derivación segura	Casos críticos simulados enviados a revisión.	100 %.
Usabilidad percibida	Puntaje SUS o encuesta equivalente.	70/100 o más.

6. HERRAMIENTAS

- Python y Django para el backend, reglas y panel administrativo.
- Frontend web responsivo para el chat y las solicitudes.
- Base de datos relacional para productos y solicitudes.
- Git para control de versiones y documentación técnica.
- Hoja de pruebas y consentimiento para la evaluación piloto.

CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL PROTOTIPO

1. FLUJO PRINCIPAL

El usuario inicia la conversación y escribe una consulta. El sistema identifica si se trata de producto, precio, disponibilidad, solicitud o consulta fuera de alcance. Para datos de catálogo, muestra información vigente. Para una solicitud permitida, solicita datos mínimos y la registra como preliminar. Si detecta receta, dosis, interacción, síntomas, alergias, embarazo o una petición clínica, explica el límite y deriva el caso al profesional.

2. PANTALLAS O VISTAS MÍNIMAS

- Inicio del chat con aviso de alcance, privacidad y acceso a atención humana.
- Resultado de búsqueda con producto, presentación, precio, disponibilidad y condición de venta.
- Formulario de solicitud preliminar para productos de venta libre.
- Mensaje de derivación con estado de espera.
- Panel administrativo para administrar productos y revisar solicitudes.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	**Responsable**	**Semanas**	**Entregable**
Requisitos y reglas	Equipo y personal farmacéutico	1–2	Matriz de casos.
Diseño conversacional	UX y equipo	3–4	Flujos y pantallas.
Catálogo y backend	Desarrollo	5–6	API y datos de prueba.
MVP Django	Desarrollo	7–8	Chat, catálogo y solicitudes.
Pruebas de seguridad	Equipo y químico farmacéutico	9	Hallazgos y ajustes.
Documentación	Equipo	10	Informe, póster y demostración.

4. EVIDENCIAS DE AVANCE

El avance cuenta con una base funcional en Python y Django: catálogo con precio, stock y condición de venta; reglas conversacionales que escalan solicitudes de receta, dosis, interacciones, alergias, embarazo y síntomas; registro preliminar exclusivo para productos de venta libre; panel administrativo; datos de prueba y pruebas automatizadas de las reglas principales. También se elaboró un póster A1 para difundir el proyecto. Permanecen pendientes las pruebas con usuarios, la validación formal del catálogo y las reglas por el equipo farmacéutico, y el despliegue controlado.

5. PORCENTAJE DE AVANCE

El avance técnico estimado es de 35 %. Incluye la definición del problema, alcance, roles, metodología, diseño conversacional, arquitectura Django, catálogo de demostración y reglas iniciales de seguridad. Falta completar el control de acceso por roles, la validación con participantes, la revisión formal por el químico farmacéutico y la preparación para datos reales.

6. RIESGOS Y CONTROLES

BIBLIOGRAFÍA

Riesgo	Control previsto
Catálogo desactualizado	Actualización operativa con fecha visible; el sistema no garantiza el stock final.
Respuesta clínica fuera de alcance	Reglas de bloqueo, mensajes de límite y derivación humana obligatoria.
Clasificación incorrecta	Validación del catálogo y pruebas con casos límite.
Uso excesivo de datos	Minimización de datos, aviso de privacidad y acceso por roles.
Demora en casos escalados	Cola con estado, responsable visible y canal alternativo.

1. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2024). *Decreto Supremo N.ř 016-2024-JUS: Reglamento de la Ley N.ř 29733*.

2. Congreso de la República del Perú. (2009). *Ley N.ř 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios*.

3. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. (s. f.). *Venta sin receta*.

4. Ministerio de Salud del Perú. (2011). *Decreto Supremo N.ř 014-2011-SA: Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos*.

5. Ministerio de Salud del Perú. (2024). *Farmacias y boticas deben exigir receta antes de vender medicamentos que requieren prescripción médica*.

6. World Health Organization. (2024). *Medication without harm: Policy brief*.